

Raspberry Pi 3B 车载点烟器供电盒 V0 设计方案

1. 目的

为 Raspberry Pi 3 Model B + USBcan-II 等轻量采集外设提供一套低成本、易制作、易替换的车载供电方案。

本方案以现有 Raspberry Pi 3B 原配电源参数 **5.1V / 2.5A** 为基准，使用车辆 12V 点烟器作为输入，通过 XL4015 可调降压模块转换为约 5.1V，为树莓派稳定供电。

设计定位：

- 单台自用、现场数据采集；
 - 优先满足"好用、够用、稳定、便宜"；
 - 尽量采用成熟现成模块，不自行开发复杂开关电源；
 - 接口简单，方便装入小盒；
 - 后续若产品化，可在本方案基础上增加更完整的汽车电源保护和 EMC 设计。
-

2. 使用对象

主机

- Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
- 原配电源：+5.1V / 2.5A
- 电源接口：Micro-USB

主要外设

- USBcan-II 双通道 CAN 卡
- 后续可挂接少量 USB 采集/通信设备

本方案不是为大功率 USB 外设、硬盘阵列等负载设计。

3. 目标工况

项目	目标
----	----

输入来源	汽车 12V 点烟器
标称输入	约 12V
DC-DC 模块输入能力	XL4015 模块常见宽压输入范围可覆盖汽车 12V 系统
输出电压	5.10V 左右
推荐调整范围	5.10~5.15V, 首次建议 5.10V
树莓派原配基准	5.1V / 2.5A
DC-DC能力	XL4015 5A 级模块, 实际不按5A极限使用
典型负载	Pi 3B + USBcan-II
工作方式	车辆现场连续 CAN 数据采集
设计重点	Pi 端不出现低压/馈电告警
成本目标	电源主体及接口约几十元人民币

4. 核心设计原则

4.1 不依赖车辆 USB 口

笔记本 USB、普通充电宝以及部分车载 USB 口虽然标称 5V, 但实际可提供电流、输出电压和线损条件不同, 不能保证复制 Raspberry Pi 原配 **5.1V / 2.5A** 的供电条件。

因此车载使用时直接取:

车辆点烟器 12V → 自有 DC-DC → Pi

这样电源能力由自己的盒子控制, 不依赖不同车辆 USB 口的规格。

4.2 XL4015 只负责核心降压

XL4015 是本方案的核心:

12V → 约 5.1V

选择可调输出版本, 利用模块自带电位器设定输出电压, 无需另做 5.1V 稳压电路。

4.3 不追求 XL4015 的 5A 极限

5A 是模块/芯片能力等级, 不是本项目的实际目标负载。

本方案的设计思想是:

让一个有较大余量的模块, 轻松承担 Pi 3B + USBcan-II 的负载。

这样比选择刚好卡在 2.5A 边缘的廉价电源更稳妥。

4.4 V0 不做"汽车 ECU 级"复杂化

当前目标是自己的现场采集盒, 不是量产汽车电子控制器。

因此 V0 不额外堆叠:

- 独立 TVS 板；
- 独立反接保护板；
- 独立 LC/π EMI 滤波板；
- 复杂电源管理 MCU；
- UPS/自动安全关机系统。

点烟器插头建议自带保险丝。

后续若进入客户长期安装、批量使用或更严苛汽车环境，再升级完整车载保护前端。

5. 工作原理

车辆点烟器提供约 12V 电源。

12V 经点烟器插头进入供电盒，XL4015

采用开关降压方式将较高的直流输入转换为稳定的约 5.1V 输出。

输出通过短、粗、低压降的 Micro-USB 电源线进入 Raspberry Pi 3B。

之所以设定约 5.1V，而不是简单追求

5.0V，是为了接近树莓派原配电源的实际设计条件，并为输出接点、Micro-USB 插头及线材造成的少量压降留出余量。

首次调试必须在 **不连接 Raspberry Pi** 的情况下，用万用表测量 XL4015 输出并调整电位器。

6. 系统实现 ASCII 图

车辆

└─ 12V 点烟器插座



Pi 车载供电盒 V0

点烟器公头

└─ 建议内置保险丝



约 12V DC



XL4015 可调降压模块

IN+ / IN-



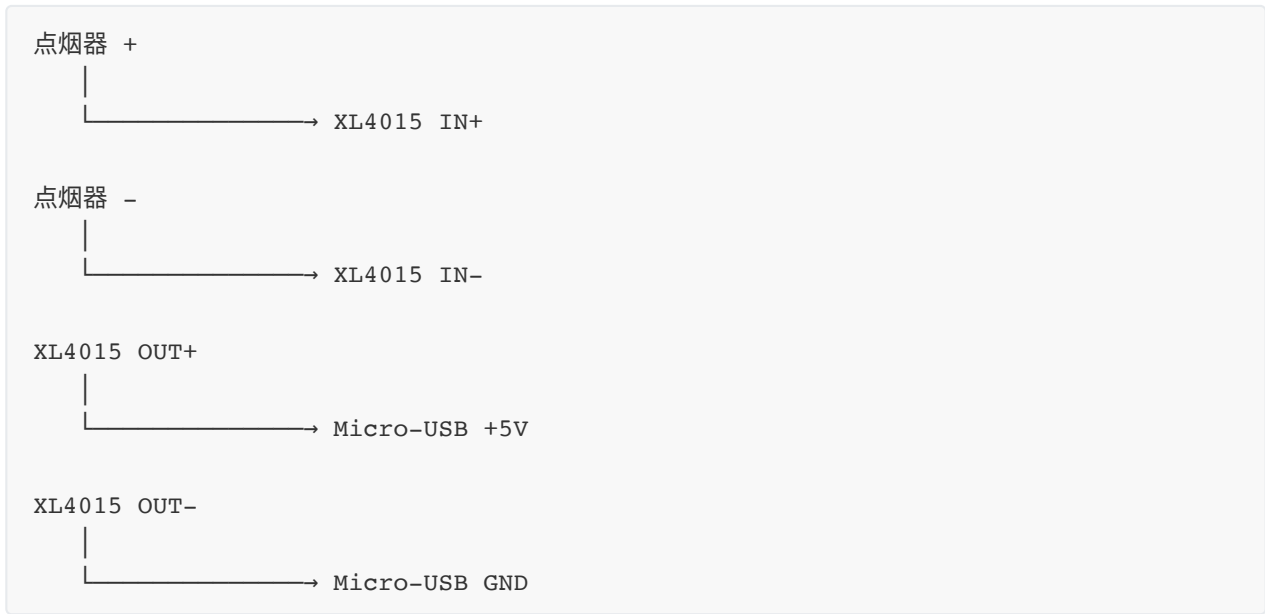
开关降压转换



OUT+ / OUT-



7. 盒子内部电气连接



如果直接使用剪开的 Micro-USB 电源线：



若线材同时含白/绿数据线，本方案不使用数据线，应分别绝缘处理，不能与电源线短接。

8. 箱体建议

盒子的任务不是复杂，而是：

- 固定 XL4015，避免车内振动造成短路；
- 隔离裸露焊点；
- 给输入线和输出线提供应力释放；
- 给 XL4015 留出基本散热空间；
- 方便以后打开调整或维修。

推荐结构：



不建议把 XL4015 完全密封灌胶，因为当前版本需要验证温升，并保留调压和维修能力。

9. 配件清单

部件	推荐规格	数量	备注
XL4015 降压模块	可调输出、5A级、带散热片	1	核心器件
点烟器公头	带线、最好内置保险丝	1	12V输入
保险丝	与点烟器头匹配	1+备用	具体规格由制作者结合线径和实际负载确定
Micro-USB 电源线	短、粗、纯铜、低压降	1	建议尽量缩短

小型塑料盒	能固定模块并留散热空间	1 不要求金属盒
导线	满足低压大电流供电	若干 输入、输出连接
热缩管/绝缘材料	常规电子制作材料	若干 防短路

固定件 铜柱/螺钉/扎带等 若干 防振动

10. 初次调试流程

Step 1: 只接 12V 输入

不要连接 Raspberry Pi。

```
12V电源
  ↓
XL4015
  ↓
万用表
```

Step 2: 测量输出

万用表置直流电压档：

- 红表笔：OUT+
- 黑表笔：OUT-

Step 3: 调整电位器

缓慢调整 XL4015 板上的多圈电位器。

目标：

约 5.10V

可接受的初始调整目标：

5.10~5.15V

不要为了补偿未知线损而随意把输出继续调高。

Step 4: 断电后连接 Pi

```
断电
  ↓
连接 Micro-USB
  ↓
连接 Pi 3B
  ↓
重新上电
```

Step 5: 实际负载验证

连接：

- Raspberry Pi 3B
- USBcan-II
- 实际 CAN 采集程序

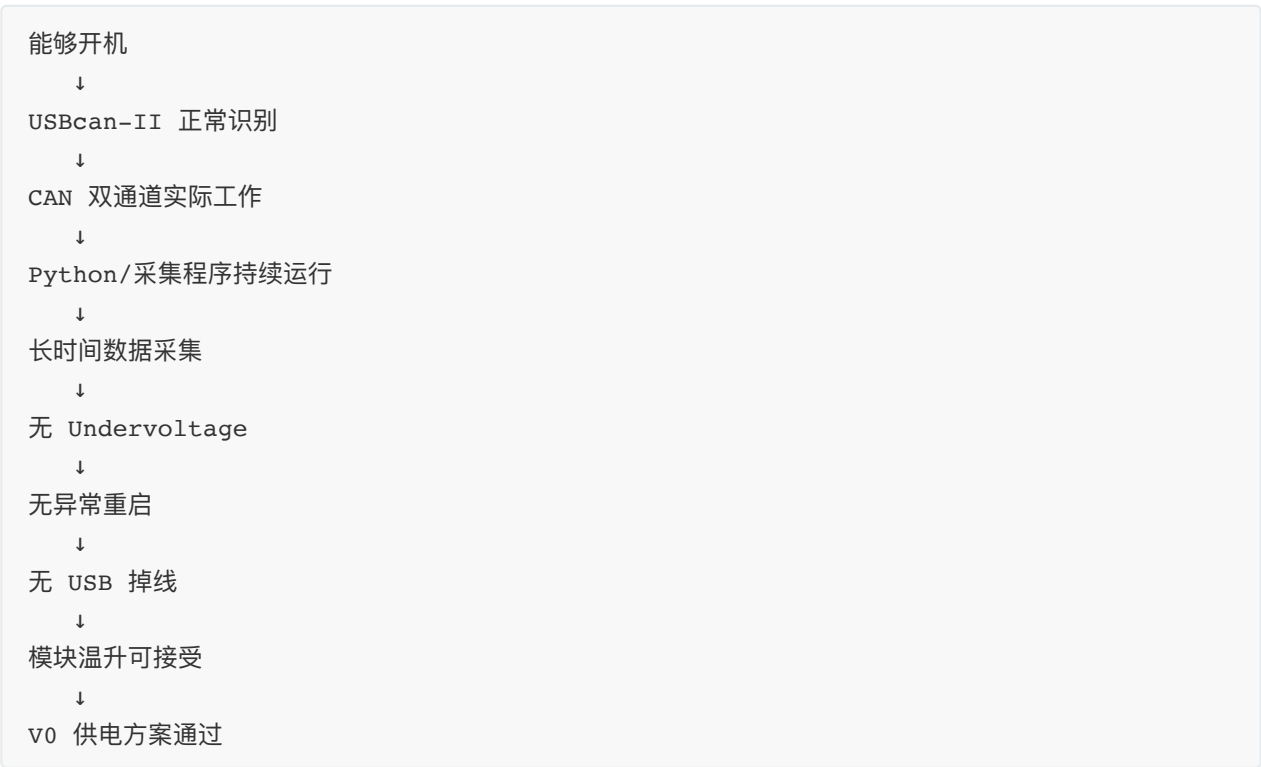
连续运行，确认：

1. Pi 正常启动；
2. USBcan-II 工作稳定；
3. 无低压/馈电告警；
4. XL4015 无异常高温；
5. 接头、线材无明显发热；
6. 长时间采集不重启、不掉 USB。

11. 验证重点

不要只验证"Pi 能开机"。

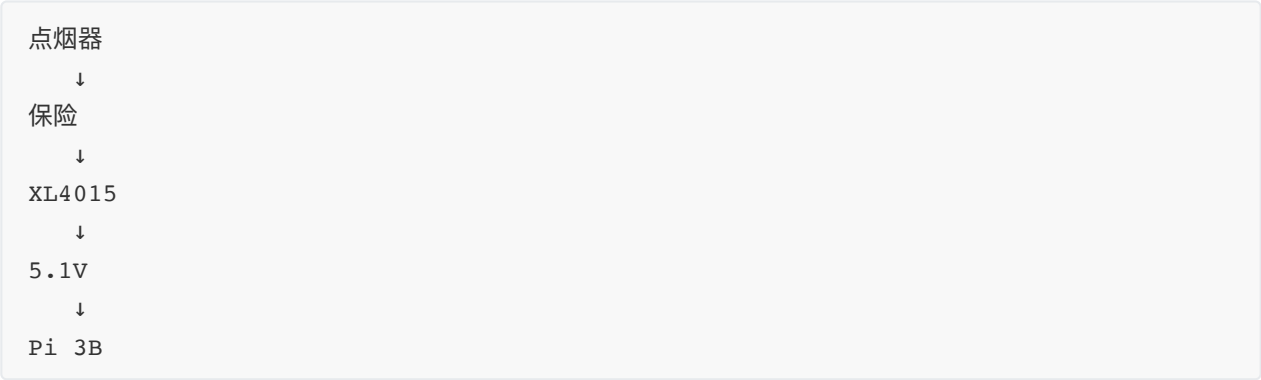
真正的通过条件是：



建议至少进行一次数小时连续采集测试。

12. V0 与未来版本的边界

V0 ----- 当前方案



目标：
自己的 Model 3 数据采集盒先稳定工作。

V1 ----- 后续工程化

若以后设备交给客户长期使用，可升级为：



还可根据实际需要进一步考虑：

- 点烟器断电后的安全关机；
- 输入欠压/过压保护；
- 电源状态检测；
- EMC；
- 汽车瞬态环境；

- 更可靠的锁止型连接器；
- PCB一体化；
- 外壳阻燃和散热；
- 长期车内高低温环境。

这些属于下一阶段，不应成为 V0 上车验证的前置条件。

13. 给制作者的简版任务书

做一个小型车载电源盒。

输入为汽车点烟器约 12V，输出用于 Raspberry Pi 3 Model B。

树莓派原配电源为 5.1V / 2.5A，目前主要挂 USBcan-II 进行 CAN 数据采集。

核心采用成熟 XL4015 可调降压模块，输出调整到约 5.10V。

输入采用带保险的点烟器插头，输出使用短粗 Micro-USB 电源线。

XL4015 放入小型绝缘盒内，需要固定、防短路、基本散热和线缆应力释放。

第一版目标不是汽车 ECU

级设计，而是低成本、稳定、容易维修的自用采集电源。

完成后需要在 Pi 3B + USBcan-II

实际连续采集负载下验证低压告警、USB稳定性、模块温升和长时间运行稳定性。

14. 一句话定义

这是一个把任何具备 12V 点烟器接口的车辆，转换成 Raspberry Pi 3B 稳定 5.1V 现场供电电源的小型通用车载电源盒。

它解决的不是"给树莓派找一根更好的 USB 线"，而是让诊断采集设备拥有自己可控、可验证、可复制的车载供电入口。